

Übungsprotokoll

SYTB – Systemtechnik Betriebssysteme

	Übungsdatum: 02.03.2026 – 19.03.2026	Klasse: 3BHIT	Name: Adrian KORNBERGER
	Abgabedatum: 19.03.2026	Gruppe: SYTB2	Note:
Leitung: Dipl.-Ing. (FH) BRANDSTETTER Gerald	Mitübende: Gegebenenfalls hier anführen, muss mit Aufgabenteilung in der Aufgabenstellung korrespondieren!		
Übungsbezeichnung: Dual-Boot-System Windows/Ubuntu			

Inhaltsverzeichnis:

1	Aufgabenstellung.....	2
2	Abstract (English).....	2
3	Theoretische Grundlagen	2
4	Übungsdurchführung.....	3
5	Ergebnisse.....	4
6	Code	4
7	Kommentar	4

1 Aufgabenstellung

Wer zwei Betriebssysteme nutzen will, muss nicht unbedingt das jeweils andere Betriebssystem in einer virtuellen Maschine installieren. Über Dual-Boot werden die beiden Betriebssysteme auf einem BIOS/UEFI basierten Rechner installiert und können abwechselnd gebootet werden.

Eckpunkte der Anforderungen:

- VM-Konfiguration: RAM 4GB, HDD mind. 100GB
- Festplatten-Partitionen: Windows (50 GB), Ubuntu (30 GB), Linux Swap (4 GB) und eine gemeinsame Datenpartition (Rest, NTFS)
- Ziel: Auswahl des zu bootenden Betriebssystems beim Start des Rechners

2 Abstract (English)

The goal of this exercise was to install a dual-boot system with Windows 11 and Debian Linux on a virtual machine. The disk was partitioned according to the requirements, and a bootloader allows switching between both systems. Additionally, a workaround for the TPM 2.0 requirement of Windows 11 was analyzed and applied.

3 Theoretische Grundlagen

- **Dual-Boot:**
Mehrere Betriebssysteme werden auf einem Rechner installiert und können beim Start ausgewählt werden.
- **Bootloader (GRUB2):**
Programm, das beim Start geladen wird und die Auswahl zwischen Windows und Linux ermöglicht.

- **UEFI:**
Moderne Firmware, die das alte BIOS ersetzt und für GPT und neue Systeme notwendig ist.
- **GPT (GUID Partition Table):**
Moderne Partitionstabelle, die mehr Partitionen und größere Festplatten unterstützt.
- **TPM 2.0:**
Sicherheitschip zur Speicherung von Schlüsseln, wird von Windows 11 verlangt.
- **Secure Boot:**
Sicherheitsfunktion, die nur signierte Betriebssysteme starten lässt.
- **Registry-Bypass:**
Methode zur Umgehung der TPM- und Secure-Boot-Prüfung bei Windows 11.
- **Partitionierung:**
Aufteilung der Festplatte in mehrere Bereiche für verschiedene Betriebssysteme.
- **Dateisysteme:**

NTFS → Windows

ext4 → Linux

- **Swap:**
Auslagerungsspeicher für Linux, wenn der RAM ausgelastet ist.
- **Gemeinsame Datenpartition:**
NTFS-Partition, die von Windows und Linux genutzt werden kann.

4 Übungsdurchführung

Windows 11 installieren, bis Auswahl der Version ab da geht es nicht mehr.

Mögliche Lösung:

Shift + F10

regedit.exe

den neuen Schlüssel "LabConfig" im Verzeichnis HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup erstellen.

in die Schlüseldatei die beiden Einträge

"BypassTPMCheck=dword:00000001"

"BypassSecureBootCheck=dword:00000001" ein geben.

5 Ergebnisse

Beschreibung und Darstellung der Ergebnisse in geeigneter Form, z. B. Screenshots, Tabellen, ...

6 Code

Optionales Kapitel für Source Codes von Programmen, Skripten o. ä.

7 Kommentar

Persönlicher Kommentar und eigene Interpretation der gewonnenen Ergebnisse.